

Aproximación numérica y errores

Tema 1

Ing. Angel Brito Segura

angel.brito@fi.unam.edu



Facultad de Ingeniería, UNAM



Contenido



Introducción

Necesidad de la aplicación de los métodos numéricos en la ingeniería

Aproximación numérica y errores

Aproximación de funciones por medio de polinomios

Conceptos clave



Métodos Numéricos

- Proceso matemático *iterativo*.
- Aproximación a una solución específica con un cierto error previamente determinado.
- Herramientas alternativas para resolver problemas matemáticos reales.

Análisis Numérico

- Rama de las matemáticas, cuyos límites no son del todo precisos.
- Encargado del diseño de algoritmos para lograr simular procesos matemáticos complejos aplicados a procesos del mundo real.
- Transformación de datos obtenidos de un fenómeno real a funciones aproximadas.

Historia de los métodos numéricos I



El concepto de Análisis Numérico no fue creado hasta 1947 en que se fundó el Instituto de Análisis Numérico en la Universidad de California.

- **1650 a.C.:** Creación de los Papiros de Rhyad: escritura de métodos para resolver expresiones matemáticas sin álgebra.
- **250 a.C.:** Euclides crea el Método de Exhaustión que permite aproximar figuras geométricas consecutivamente dentro de un círculo para obtener una aproximación a π .
- **Siglo IX d.C.:** Al Juarism crea los algoritmos.
- **1623:** John Napier inventa los huesos de Napier: arreglos prácticos de logaritmos en tablas.
- **Siglo XVII:** Isaac Newton crea los procesos de interpolación polinomial.
- **Siglo XVIII:** Leibniz crea el Cálculo diferencial.
- **1768:** Euler crea soluciones aproximadas a ecuaciones diferenciales con el principio de la integración numérica. Jacob Stirling y Brook Taylor presentan el Cálculo de diferencias finitas.

Historia de los métodos numéricos II



- **1890:** IBM tabula el censo estadounidense empleando las máquinas de tarjetas perforadas de Herman Hollerith.
- **1931:** Vannevar Bush diseña el analizador diferencial: computador analógico electromecánico.
- **1944:** John von Neumann redacta el primer informe sobre EDVAC. En distintas universidades de Estados Unidos se desarrollan proyectos sobre computadoras cuya aplicación (secreta) será apoyar a la milicia en cálculos balísticos (ecuaciones diferenciales).
- **1950:** J.H. Wilkinson construye la ACE (Automatic Computing Engine) para resolver cálculos con matrices.

Aplicaciones



Gracias a la gran evolución que han tenido los métodos numéricos y su implementación en potentes computadoras, es posible modelar el choque de un vehículo o hacer el análisis aerodinámico estructural de un avión. A continuación se muestran algunas aplicaciones:

- Simulación de fenómenos físicos: dinámica de fluidos, transferencia de calor, mecánica de sólidos, electromagnetismo, entre otros
- Análisis estructural: diseño y optimización de estructuras en ingeniería civil, mecánica y aeroespacial.
- Procesamiento de señales e imágenes: filtrado, compresión, reconocimiento de patrones en audio, video e imágenes médicas.

A continuación, exploraremos cómo estas aplicaciones impactan directamente a cada una de las disciplinas de nuestra Facultad.

Ingeniería Aeroespacial



Cancelación Catastrófica en Fuerzas Aerodinámicas

El Reto Físico: La sustentación de una aeronave volando a $Mach \approx 1$ depende de la sutil diferencia de presiones entre el intradós y extradós del ala (ej. 101 325.4 Pa y 101 325.1 Pa).

El Problema Numérico: Su diferencia (0.3 Pa) sufre de *cancelación catastrófica*. En aritmética de punto flotante, restar dos números casi idénticos destruye las cifras significativas.

Consecuencia: Si el ingeniero no reformula analíticamente las ecuaciones, el software arrojará cargas aerodinámicas falsas, arriesgando la integridad del fuselaje.

Ingeniería Civil



Error de Redondeo en Análisis de Deflexiones

El Reto Físico: El cálculo de la deformación $\delta = PL^3/(48EI)$ en el diseño de puentes produce numeradores gigantescos ($\sim 10^{10}$) y denominadores dispares.

El Problema Numérico: Operar magnitudes separadas por múltiples órdenes en simple precisión (`float32`) provoca que los dígitos menos significativos desaparezcan en la ALU.

Consecuencia: Un cálculo de deflexión truncado puede llevar a subdimensionar un elemento estructural. Obliga el uso estricto de doble precisión (`float64`).

Ingeniería Geomática



Resolución en Transformaciones Geodésicas

El Reto Físico: Convertir coordenadas terrestres con radios de curvatura del orden de 6 378 000 metros a coordenadas cartesianas locales.

El Problema Numérico: La mantisa de 23 bits de la precisión simple ofrece una resolución máxima de un metro en números de esta magnitud. Las variaciones milimétricas se truncan.

Consecuencia: Para aplicaciones de catastro legal o topografía de precisión, ignorar la limitante de la mantisa destruye la validez del producto cartográfico.

Ingeniería Ambiental



Estabilidad en Modelos de Calidad del Aire

El Reto Físico: Integrar en el tiempo la concentración de un derrame contaminante en un cuerpo de agua.

El Problema Numérico: Al usar el método de Euler explícito, si el paso temporal h excede el límite matemático de estabilidad ($h\lambda > 2$), la solución oscila irracionalmente.

Consecuencia: El simulador entregará concentraciones “negativas” o infinitas. Un ingeniero inexperto buscará un error de sintaxis en el código, ignorando que el problema es puramente de análisis numérico.

Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Error de Cuantización en ADC

El Reto Físico: Traducir señales analógicas continuas (voltajes) a un formato digital para su procesamiento en microcontroladores.

El Problema Numérico: La conversión a n bits introduce un error máximo de $\Delta V/2$. Este error de cuantización en hardware es matemáticamente idéntico al error de redondeo en software.

Consecuencia: Seleccionar entre un ADC de 8 bits o 16 bits es, en esencia, la decisión algorítmica de equilibrar precisión frente a costo de memoria.

Ingeniería en Computación



El Épsilon de Máquina y el Estándar IEEE 754

El Reto Físico: Definir criterios de paro en ciclos `while` o `for` al programar métodos iterativos.

El Problema Numérico: El épsilon ($\varepsilon_{\text{mach}}$) es la diferencia más pequeña detectable entre 1 y el siguiente número representable. Para `float32` es $\sim 10^{-7}$.

Consecuencia: Si el ingeniero exige programáticamente una tolerancia de 10^{-10} en precisión simple, el bucle será infinito, colapsando el rendimiento del software de manera silenciosa.

Ingeniería en Telecomunicaciones



Cuantización en Señales de Audio Digital

El Reto Físico: Minimizar el ruido de fondo al modular y digitalizar señales de radiofrecuencia o acústicas.

El Problema Numérico: La relación señal-ruido de cuantización mejora aproximadamente 6 dB por cada bit adicional de resolución en la representación numérica.

Consecuencia: El ruido blanco que se percibe en grabaciones antiguas o de baja resolución es, físicamente, el sonido del error de truncamiento.

Ingeniería Geológica



Truncamiento en Interpolación Estratigráfica

El Reto Físico: Determinar el perfil de una cuenca subterránea costeando el menor número posible de perforaciones físicas.

El Problema Numérico: Aproximar los perfiles mediante polinomios interpolantes (Taylor o Lagrange) asume un error de truncamiento en las áreas ciegas.

Consecuencia: Aumentar el grado del polinomio numérico permite separar más los puntos de medición de campo, traducándose en ahorros de millones de dólares en logística de exploración.

Ingeniería Geofísica



Acumulación de Error en Apilamiento Sísmico

El Reto Físico: Sumar miles de trazas sísmicas para limpiar el ruido y encontrar yacimientos profundos.

El Problema Numérico: Sumar n números en punto flotante propaga un error proporcional a $\sqrt{n}$. En 1,000 trazas de 16 bits, la acumulación degrada la imagen.

Consecuencia: Obliga al software sísmico a realizar el vaciado temporal de memoria ascendiendo las matrices a 32 o 64 bits para proteger la fidelidad de la reflexión.

Ingeniería Petrolera



Acondicionamiento y Escalado de Variables

El Reto Físico: Simular el flujo de hidrocarburos utilizando la ley de Darcy en yacimientos heterogéneos.

El Problema Numérico: Combinar permeabilidades en el orden de 10^{-15} m^2 con presiones en el orden de 10^6 Pa inestabiliza la matriz de resolución de la unidad aritmético-lógica (ALU).

Consecuencia: Exige aplicar técnicas de *escalado de unidades* para que las variables orbiten alrededor de 1, evitando que operaciones dispares corrompan el modelo de extracción.

Ingeniería de Minas y Metalurgia



Truncamiento en el Cálculo de Cubicaje

El Reto Físico: Estimar con precisión matemática el volumen total de una beta de mineral irregular en el subsuelo.

El Problema Numérico: Al emplear la regla de integración de Simpson, duplicar el número de secciones (h) reduce el error de truncamiento 16 veces (h^4).

Consecuencia: Una decisión puramente numérica sobre la discretización de la malla determinará si la concentración del yacimiento justifica o no la viabilidad económica de la mina.

Ingeniería en Sistemas Biomédicos



Linealización del Modelo de Hodgkin-Huxley

El Reto Físico: Simular el disparo de potenciales de acción en neurociencia o en el diseño algorítmico de marcapasos cardíacos.

El Problema Numérico: La ecuación contiene denominadores que, al acercarse a voltajes de -10 mV, tienden a cero, generando divisiones fatales por punto flotante.

Consecuencia: El ingeniero debe sustituir la expresión original por un polinomio de Taylor truncado para dotar de estabilidad operativa al implante biomédico.

Ingeniería Mecánica



Convergencia en Ecuaciones de Movimiento

El Reto Físico: Predecir la respuesta dinámica de un oscilador masa-resorte (sistemas de suspensión vehicular) bajo fatiga.

El Problema Numérico: Aproximar una EDO exige respetar las cotas de convergencia direccional. Si el paso temporal excede $2/\omega_n$, el simulador creará energía de la nada.

Consecuencia: Se generarán gráficas donde la vibración crece hacia el infinito; una falacia física causada estrictamente por la ignorancia de los teoremas numéricos de estabilidad.

Ingeniería Mecatrónica



Amplificación de Ruido en Controladores PID

El Reto Físico: Mantener estable la trayectoria de un actuador robótico industrial calculando derivadas en tiempo real.

El Problema Numérico: A altas frecuencias de muestreo (milisegundos), la diferencia de error actual y previo puede ser tan pequeña que cae por debajo del bit de resolución del sensor, produciendo ceros espurios.

Consecuencia: La acción derivativa del algoritmo amplificará ese ruido de redondeo, enviando señales erráticas que desgastarán mecánicamente los engranes del motor.

Ingeniería Industrial



Acumulación de Error en Costos de Producción

El Reto Físico: Sistematizar dinámicamente el costeo (Revenue Management) de decenas de miles de unidades en líneas de ensamblaje.

El Problema Numérico: La suma iterativa continua: sumar un costo unitario pequeño a un acumulador que ya es gigantesco, provoca que el número pequeño pierda sus centavos al ser alineado en la mantisa.

Consecuencia: Discrepancias silenciosas pero cuantiosas en los balances finales del ERP de la corporación si no se reprograma con variables de almacenamiento de doble precisión.

Definiciones



Una ***aproximación*** es un valor cercano a uno considerado como real o verdadero. Esta cercanía o diferencia con este valor, se conoce como ***error***.

Exactitud

- Capacidad de medir un valor cercano al de la magnitud real.
- Implica precisión, pero no al contrario.
- Cercanía de un número o de una medida al valor verdadero que se supone representa.

Precisión

- Capacidad de generar resultados similares o idénticos.
- Repite mediciones exactas cuando éstas se realizan consecutivamente.
- Cifras significativas que se toman en un resultado o para realizar cálculos.

Clasificación de los errores



Del modelo (*inherentes*)

- Producto de factores intrínsecos a la naturaleza, al ambiente y las personas mismas.
- Imposibles de remediar aunque pueden minimizarse.
- No pueden cuantificarse pero si clasificarse:
 - ***Incertidumbres***: dimensiones físicas que nunca podrán ser medidas en forma exacta debido a la naturaleza de la materia y a las imperfecciones de los instrumentos de medición.
 - ***Verdaderas equivocaciones***: producidas en la lectura de instrumentos de medición o en el traslado de información que son inadvertidas.

Del método

- Limitante en la representación y manipulación de cantidades numéricas utilizadas en los cálculos.
- Dispositivos como calculadoras y computadoras las utilizan al manipular grandes cantidades.

Consideraciones sobre el Valor Real



- En la práctica de la ingeniería, el concepto de *Valor Real* (V_{Real}) representa una magnitud ideal sin error.
- Dado que los modelos matemáticos son abstracciones de fenómenos físicos reales, conocer este valor con absoluta certeza es empíricamente imposible.
- Convencionalmente, se adopta como V_{Real} al valor nominal de diseño o al dato experimental más refinado.
- Sin embargo, en la ejecución de métodos iterativos, el valor asumido como “real” para el cálculo de tolerancias es siempre la aproximación de la iteración más reciente (V_i), bajo el teorema de que cada iteración sucesiva reduce el error respecto al límite convergente.

Cuantificación de los errores



Error absoluto

Diferencia entre el valor verdadero (real) y un aproximado:

$$E = |V_{Real} - V_{Aproximado}|$$

Error relativo

Expresión en porcentaje de un error absoluto:

$$e = \frac{|V_{Real} - V_{Aproximado}|}{|V_{Real}|} \times 100$$

Estudio de McCracken: Redondeo y Truncamiento



En el desarrollo de métodos numéricos, los dispositivos de cómputo manejan cantidades infinitas mediante una cantidad finita de memoria (aritmética de punto flotante). El estudio clásico de Daniel McCracken demuestra empíricamente cómo estas limitaciones de hardware impactan los resultados.

Premisas Fundamentales

- **Magnitud del Error:** El error introducido por el truncamiento suele ser mayor que el ocasionado por el redondeo simétrico.
- **Independencia de la Magnitud:** El máximo error absoluto debido al redondeo simétrico depende exclusivamente del tamaño de la mantisa (t), no de la magnitud del número.
- **Cota de Error:** Se rige por la desigualdad: Máximo Error Absoluto $= \frac{1}{2} \cdot 10^{-t+1}$.

Aritmética de Punto Flotante



Algoritmo de Suma con Mantisa Fija

Para simular computacionalmente la propagación del error en una sumatoria utilizando una mantisa normalizada de tamaño t :

1. **Normalización:** Expresar todos los operandos en notación científica normalizada (el punto decimal precede al primer dígito significativo distinto de cero).
2. **Alineación de Exponentes:** Para sumar dos números, desplazar la mantisa del número más pequeño hasta igualar el exponente del número mayor.
3. **Suma Parcial:** Realizar la suma aritmética de las mantisas alineadas.
4. **Redondeo Simétrico:** Ajustar la mantisa resultante a t cifras significativas evaluando el dígito $t + 1$. (Si es > 5 se incrementa; si es < 5 se conserva; si es $= 5$ se ajusta al par más cercano o se incrementa según el estándar).
5. **Iteración:** Repetir los pasos 2 a 4 acumulando el subtotal hasta agotar los términos.

Implicaciones computacionales - Reglas de McCracken



- *Regla de Oro:* Cuando se requiera sumar una serie larga de números (como en las series de Taylor o integración numérica), **siempre se deben sumar los números más pequeños primero**. Esto evita que los operandos diminutos sean truncados y absorbidos por los números grandes antes de lograr aportar su peso a la suma.
- *Cancelación Sustractiva:* Se debe evitar a toda costa restar números que sean casi idénticos. Esto genera la pérdida masiva de cifras significativas (catastrophic cancellation), recomendándose reescribir algebraicamente el modelo matemático.
- *Minimización de Operaciones:* Menos operaciones implican menos propagación de error de redondeo (por ejemplo, evaluar polinomios usando iteración anidada o el método de Horner).

Convergencia y estabilidad de un método numérico I



Definición matemática de Convergencia

Propiedad de algunas sucesiones y series de tender progresivamente al valor real o exacto L a medida que aumenta el número de iteraciones n . Matemáticamente, un método converge si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - L| = 0$$

- Para nuestra materia, *si un método numérico en su funcionamiento iterativo nos proporciona aproximaciones cada vez más cercanas al valor buscado*, se dice que el **método converge**.
- La convergencia se puede medir a través de los errores de cada iteración, los cuales deben tender a cero conforme aumenta el número de iteraciones, donde se cumpla lo siguiente:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq |x_{n-1} - x_{n-2}|$$

Convergencia y estabilidad de un método numérico II



Definición matemática de Estabilidad

Un sistema (o proceso) es **estable** si a pequeñas variaciones en la entrada o en la excitación corresponden pequeñas variaciones en la salida o en la respuesta

- Para un método numérico, *la estabilidad se refiere a la capacidad del método para mantener la **precisión** de los resultados a pesar de las perturbaciones en los datos de entrada o en los cálculos intermedios.*
- ***La robustez de un método numérico radica en su convergencia y su estabilidad.***

Aproximación por Polinomios de Taylor



- En el modelado matemático de fenómenos físicos, frecuentemente nos enfrentamos a funciones trascendentes complejas (trigonométricas, exponenciales, logarítmicas) cuya evaluación directa exige un alto costo computacional.
- El **Polinomio de Taylor** proporciona una herramienta analítica fundamental que aproxima cualquier función $f(x)$, lo suficientemente derivable, mediante un polinomio algebraico en la vecindad de un punto base x_0 .
- La formulación general de grado n está dada por:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Hipótesis de partida:

- $f(x)$ debe ser continua y poseer al menos n derivadas continuas en el intervalo de interés.
- Cuando el punto de expansión es el origen ($x_0 = 0$), el modelo se simplifica y recibe el nombre especial de **Serie de Maclaurin**, altamente utilizada para rutinas de inicialización en sistemas embebidos.

Algoritmo del Polinomio de Taylor



Para la evaluación de un polinomio de Taylor de grado n se siguen los siguientes pasos:

1. **Inicialización:** Definir la función $f(x)$, el grado del polinomio n , el punto de expansión x_0 y el punto de evaluación x_d . Asegurar que el entorno de cálculo trigonométrico esté configurado estrictamente en **radianes**.
2. **Cálculo de Derivadas Analíticas:** Obtener las expresiones para $f^{(k)}(x)$ desde $k = 0$ hasta $k = n$.
3. **Evaluación de Coeficientes:** Calcular numéricamente el valor de $f^{(k)}(x_0)$ para cada orden.
4. **Construcción del Polinomio:** Ensamblar la sumatoria calculando el peso de cada término $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.
5. **Evaluación Final:** Sustituir x_d en el polinomio $p_n(x)$ para obtener el valor aproximado.



Ventajas y Desventajas del Polinomio de Taylor

Ventajas

- **Simplicidad Computacional:** Permite que el hardware evalúe funciones trascendentes empleando exclusivamente las operaciones lógicas fundamentales de la ALU (suma, resta y multiplicación polinomial).
- **Alta precisión local:** En vecindades muy cercanas al punto base x_0 , el polinomio converge velozmente hacia el valor exacto de la función real.

Desventajas / Limitaciones

- **Divergencia por lejanía:** El residuo de truncamiento $E_n(x)$ experimenta un crecimiento exponencial o factorial a medida que el punto de evaluación x_d se aleja de x_0 . Como se observó en el Ejercicio 1, evaluar en $x = 2.5$ con un pivote en $x_0 = 1.2$ introduce un error considerable.
- **Requisito de diferenciabilidad analítica:** El algoritmo está subordinado a que la función sea infinitamente diferenciable y a que sus derivadas sean humanamente (o simbólicamente) calculables; un desafío mayor al procesar datos crudos tabulados donde la función subyacente es desconocida.

Serie de Maclaurin



- Caso especial y fundamental de la Serie de Taylor, en el cual el punto de expansión o pivote se establece estrictamente en el origen ($x_0 = 0$).
- Su formulación matemática es:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

- Dado que evaluar exponentes cercanos a cero minimiza el riesgo de desbordamiento de memoria (*overflow*) y subdesbordamiento (*underflow*), es el algoritmo base que emplean las Unidades de Punto Flotante (FPU) y los compiladores para calcular el valor de funciones trascendentes sin necesidad de resolver operaciones analíticas complejas, reduciendo todo a sumas y multiplicaciones polinomiales.

Algoritmo de Aproximación Iterativa - Serie de Maclaurin



Para programar este método de forma iterativa y controlar el error, se ejecuta la siguiente secuencia:

1. **Inicialización:** Definir la función $f(x)$, el punto de evaluación x (estrictamente en radianes) y la tolerancia permitida ($Tol = 0.1 \%$).
2. **Diferenciación Analítica:** Obtener las derivadas sucesivas $f^{(k)}(x)$.
3. **Evaluación en el Origen:** Calcular $f^{(k)}(0)$ para obtener los coeficientes. Muchos de estos serán ceros o unos, simplificando drásticamente el algoritmo.
4. **Ciclo Iterativo:** En cada iteración i , calcular un nuevo término de la serie y sumarlo al acumulado anterior para obtener la nueva aproximación $P_i(x)$.
5. **Criterio de Paro:** En cada iteración (a partir de la segunda), calcular el error relativo aproximado:

$$|\varepsilon_a| = \left| \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Anterior}}{\text{Valor Actual}} \right| \times 100 \%$$

Si $|\varepsilon_a| < Tol$, el algoritmo converge y finaliza.

Ventajas y Desventajas - Serie de Maclaurin



Ventajas

- **Costo Computacional Óptimo:** Al centrar el desarrollo en $x_0 = 0$, se eliminan los binomios $(x - x_0)^k$, transformando el problema en potencias simples de x .
- **Convergencia extrema cerca del origen:** Para valores de $x \approx 0$, la reducción del error por cada término agregado es casi inmediata, logrando tolerancias del 10^{-6} en muy pocas iteraciones.

Desventajas / Limitaciones

- **Pérdida de validez por alejamiento:** Si intentamos aproximar, por ejemplo, $\cos(15)$, la cantidad de términos necesarios (iteraciones) sería masiva, introduciendo severos errores de truncamiento en la mantisa debido al cálculo de factoriales gigantescos.
- **Singularidades:** No puede utilizarse en funciones que no están definidas en el origen, como $f(x) = \ln(x)$ o $f(x) = 1/x$. En tales casos, es obligatorio usar polinomios de Taylor con $x_0 \neq 0$.

Referencias



- [1] R. L. Burden y J. D. Faires, *Numerical Analysis*. Brooks Cole, 2005.
- [2] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Interamericana, 2007.
- [3] J. H. Mathews y K. D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*. Prentice Hall, 2000.